Nama : Hayya Azmi Septya Noor

NPM : 5520125041

Kelas : IF B 25

ALUR PROGRAM:

Pada program ini, harus menginput jumlah mahasiswa, lalu jumlah mahasiswa akan menjadi acuan pada perulangan for. Jika jumlah mahasiswa yang diinput adalah sebanyak 2, maka pengguna perlu menginput sebanyak 2 mahasiswa. Pada inputan mahasiswa, pengguna perlu menginput npm, nama, nilai tugas, nilai uts, dan nilai uas. Setelah melakukan inputan, akan muncul output yang terdiri dari tambahan nilai akhir, huruf mutu, dan status kelulusan. Tambahan tersebut dilakukan dengan perhitungan yang telah ditulis pada program. Lalu terdapat output statistik nilai yang berisi jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswa yang lulus/tidak lulus, nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata.

SOURCE CODE JAVA:

```
package quiz;
import java.util.Scanner;
public class quiz1 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("========================================");
        System.out.println("    SISTEM PENGOLAHAN NILAI MAHASISWA    ");
        System.out.println("========================================");

        System.out.print("Masukkan Jumlah Mahasiswa : ");
        int jumlah = input.nextInt();
        input.nextLine();

        //array yang tertera pada tipe data digunakan untuk menampung data banyaknya mahasiswa berdasarkan jumlah yang diinputkan pada opsi masukkan jumlah mahasiswa.
        String[] npm = new String[jumlah];
        String[] nama = new String[jumlah];
        String[] status = new String[jumlah];
        float[] ntugas = new float[jumlah];
        float[] nuts = new float[jumlah];
```

```
        float[] nuas = new float[jumlah];
        float[] nlakhir = new float[jumlah];
        char[] grade = new char[jumlah];

        //perulangan for digunakan untuk menginput data mahasiswa secara
berulang sebanyak jumlah mahasiswa yang diinput sebelumnya.
        for(int i = 0; i < jumlah; i++){
            System.out.println("\nData Mahasiswa Ke-" + (i + 1));
            System.out.println("---------------------------------------");
            System.out.print("NPM         : ");
            npm[i] = input.nextLine();

            System.out.print("Nama        : ");
            nama[i] = input.nextLine();

            //perulangan do while ini digunakan ketika inputan tidak
memenuhi syarat (bukan 0-100) maka program akan meminta user untuk
menginput ulang. konsep do while ini adalah dengan melakukan inputan dulu
baru melakukan perulangan jika terjadi inputan yang tidak sesuai dengan
syarat yaitu validasi nilai 0-100.
            //do -> melakukan dulu menginputan, program mengecek inputan
apakah sesuai dengan validasi, jika sesuai maka akan lanjut, jika tidak
maka akan terjadinya pengulangan inputan sesuai dengan validasi yang
diminta.
            do{
                System.out.print("Nilai Tugas : ");
                ntugas[i] = input.nextFloat();
                if(ntugas[i] < 0 || ntugas[i] > 100){
                    System.out.println("Nilai Tidak Valid.");
                }
            } while(ntugas[i] < 0 || ntugas[i] > 100);

            do{
                System.out.print("Nilai UTS   : ");
                nuts[i] = input.nextFloat();
                if(nuts[i] < 0 || nuts[i] > 100){
                    System.out.println("Nilai Tidak Valid.");
                }
            } while(nuts[i] < 0 || nuts[i] > 100);
```

```
            do{
                System.out.print("Nilai UAS   : ");
                nuas[i] = input.nextFloat();
                if(nuas[i] < 0 || nuas[i] > 100){
                    System.out.println("Nilai Tidak Valid.");
                }
            } while(nuas[i] < 0 || nuas[i] > 100);

            input.nextLine();

            //fungsi ini digunakan untuk memanggil method dalam menghitung
nilai akhir.
            nlakhir[i] = nakhir(ntugas[i], nuts[i], nuas[i]);

            //percabangan if digunakan untuk menentukan huruf mutu
berdasarkan nilai yang ditentukan dan menentukan status lulus/tidaknya
setiap mahasiswa berdasarkan besar nilai yang telah ditentukan.
            if(nlakhir[i] >= 80){
                grade[i] = 'A';
                status[i] = "LULUS";
            } else if(nlakhir[i] >= 70){
                grade[i] = 'B';
                status[i] = "LULUS";
            } else if(nlakhir[i] >= 60){
                grade[i] = 'C';
                status[i] = "LULUS";
            } else if(nlakhir[i] >= 50){
                grade[i] = 'D';
                status[i] = "TIDAK LULUS";
            } else{
                grade[i] = 'E';
                status[i] = "TIDAK LULUS";
            }
        }

System.out.println("\n=================================================
======================");
        System.out.println("                              DAFTAR NILAI
MAHASISWA                          ");
```

```
System.out.println("=========================================================
====================");
        System.out.println("No  NPM         Nama        Tugas   UTS   UAS
Akhir   Huruf  Status ");
        System.out.println("-----------------------------------------------
----------------------------");

        //perulangan for ini digunakan untuk mencetak/output seluruh isi
data mahasiswa yang telah diinput dan dikalkulasikan ke dalam bentuk mirip
seperti tabel menggunakan printf. printf sendiri digunakan untuk
menampilkan output ke layar dengan format atau penentu posisi tertentu.
        for(int i = 0; i < jumlah; i++){
            System.out.printf("%-3d %-10s %-10s %-7.1f %-5.1f %-5.1f %-7.1f
%-7c %-12s\n"
                              ,(i+1), npm[i], nama[i], ntugas[i], nuts[i],
nuas[i], nlakhir[i], grade[i], status[i]);
        }

System.out.println("=========================================================
====================");

        int jlulus = 0;
        int jtidaklulus = 0;
        float ntinggi = nlakhir[0];
        float nrendah = nlakhir[0];
        float totnilai = 0;

        //perulangan for ini  figunakan untuk menghitung total nilai,
mencari nilai tertinggi/terendah, dan menghitung jumlah mahasiswa yang
lulus/tidak lulus.
        for(int i = 0; i < jumlah; i++){
            totnilai += nlakhir[i];

            //percabangan if ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi
dan nilai terendah.
            if(nlakhir[i] > ntinggi){
                ntinggi = nlakhir[i];
            } else if(nlakhir[i] < nrendah){
                nrendah = nlakhir[i];
```

```
            }

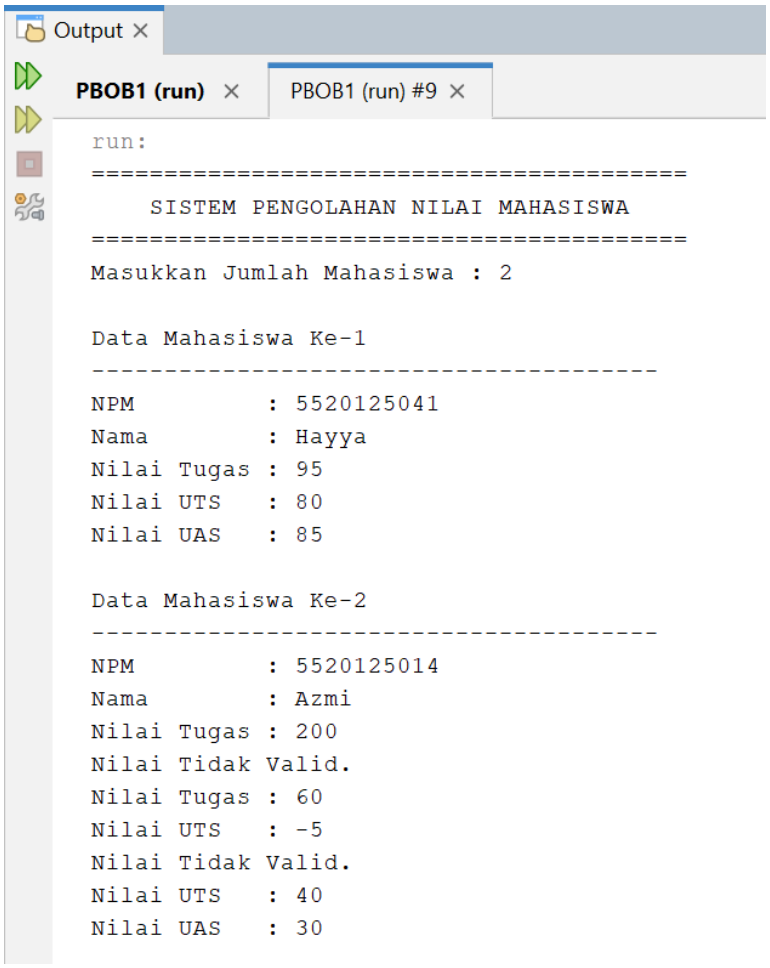
            //percabangan ini untuk menghitung jumlah mahasiswa yang lulus
dan tidak lulus.
            if(status[i].equals("LULUS")) { //equals ini digunakan untuk
membandingkan 2 objek.
                jlulus++;
            } else {
                jtidaklulus++;
            }
        }

        float rata = totnilai/jumlah;

        System.out.println("\nSTATISTIK NILAI");
        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa             : " + jumlah);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa Lulus       : " + jlulus);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa Tidak Lulus : " +
jtidaklulus);
        System.out.println("Nilai Tertinggi              : " + ntinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah               : " + nrendah);
        System.out.println("Rata-Rata Kelas              : " + rata);
        System.out.println("========================================");
    }
    //method dibuat di luar main untuk menghitung nilai akhir mahasiswa
berdasarkan nilai tugas, uts, dan uas dengan tugas 30% dari nilai, uts 30%
dari nilai, dan uas 40% dari nilai.
    static float nakhir(float tugas, float uts, float uas){
        return (tugas * 0.3f) + (uts * 0.3f) + (uas * 0.4f);
    }
}
```

PROSES INPUT DAN OUTPUT:

1. Input (data mahasiswa ke-2 merupakan penerapan do-while yang meminta ulang penginputan)



2. Output

```
================================================================================
                          DAFTAR NILAI MAHASISWA
================================================================================
No  NPM         Nama       Tugas   UTS   UAS   Akhir   Huruf  Status
--------------------------------------------------------------------------------
1   5520125041 Hayya      95,0    80,0  85,0  86,5    A       LULUS
2   5520125014 Azmi       60,0    40,0  30,0  42,0    E       TIDAK LULUS
================================================================================

STATISTIK NILAI
---------------------------------------
Jumlah Mahasiswa             : 2
Jumlah Mahasiswa Lulus       : 1
Jumlah Mahasiswa Tidak Lulus : 1
Nilai Tertinggi              : 86.5
Nilai Terendah               : 42.0
Rata-Rata Kelas              : 64.25
=======================================
BUILD SUCCESSFUL (total time: 41 seconds)
```